

上海吴淞 “1.10” “SPARTACUS” 轮与 “STELLA CHERISE” 轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2017 年 1 月 10 日约 0305 时，HCI 所属的马恩岛籍散货船“SPARTACUS”轮（马迹山开往太仓）与 SCS 所属的新加坡籍散货船“STELLA CHERISE”轮（张家港开往澳大利亚）在长江口灯船以东约 10.6 海里水域处发生碰撞（概位：31°05′.4N/122°43′.3E）。事故造成“SPARTACUS”轮船首舷墙及球鼻艏凹陷变形、左锚丢失；“STELLA CHERISE”轮右舷船中处洞穿破损，部分货舱及机舱进水。事故未造成水域污染和人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，吴淞海事局立即成立了事故调查组，海事调查人员赶赴长江口对双方船舶进行了事故调查，包括询问当事船员、查验受损部位、查看证书资料、核实载货信息、查看 VTS 监控记录等。共获得以下调查资料：

1. 双方船舶相关船员询问笔录 5 份；2. 双方船舶检验证书、航海日志、轮机日志、车钟记录簿等复印件各 1 套；3. 双方船舶当事船员适任证书复印件各 1 套；4. 双方船舶照片若干；5. 吴淞 VTS 监控录像、录音一份；6. 双方船长声明书各一份；7. 双方船舶事故发生时段 VDR 数据各一份。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，指船舶自动识别系统。

VDR: Voyage Data Recorder 的缩写，指船载航行数据记录仪，又名船用黑匣子。

VTs: Vessel Traffic Service 的缩写，指船舶交通服务。

ARPA: Automatic Radar Plotting Aid 的缩写，指自动雷达标绘仪。

ECDIS : ECDIS-Electronic Chart Display and Information System 的缩写，指电子海图显示与信息系统。

VHF: Very High Frequency 的缩写，指甚高频，用于船舶间通话。

三、事故调查取证情况

(一) 船舶资料

1. “SPARTACUS” 轮

船名：SPARTACUS 船舶种类：散货船

国籍：马恩岛（英属） 船籍港：道格拉斯

IMO 编号：9403528 船舶呼号：2CPB3

总吨：93196 净吨：59298

总长：292.00 米 型宽：45.00 米 型深：24.80 米

主机型号：MAN B&W 6S70ME-C MK7

主机功率：18660 千瓦

建成日期：2011 年 8 月

船舶建造厂：SUNG DONG SHIPBUILDING & MARINE
ENG. CO., LTD. TONG YEONG, SOUTH KOREA

船舶所有人：HCI

船舶经营人：E S T。



图 1：“SPARTACUS”轮全船照

2. “STELLA CHERISE”轮

船名：STELLA CHERISE 船舶种类：散货船

国籍：新加坡 船籍港：新加坡

IMO 编号：9522659 船舶呼号：9V9083

总吨：91407 净吨：57770

总长：292.00 米 型宽：45.00 米 型深：24.80 米

主机型号：MAN B&W 6S70MC

主机功率：16860 千瓦

建成日期：2010 年 11 月

船舶建造厂：SHANGHAI WAIGAOQIAO SHIPBUILDING
CO. LTD.

船舶所有人：SCS.

船舶经营人：SSM.



图 2：“STELLA CHERISE”轮全船照

（二）船舶状况

1. “SPARTACUS”轮

1) 主要设备工作状况

“SPARTACUS”轮 2011 年建成，船舶保养状况良好，本次事故发生前，推进系统、舵系统、锚泊系统、导航设备等都处于良好状态，没有发生设备故障或损坏的情况。驾驶室内主要导航

设备使用如下：

ARPA 雷达两台，分别开启 1.5 海里和 3 海里量程，偏心显示；AIS 正常工作，其信号正常显示在 ECDIS 和 ARPA 雷达中；VHF 两台，分别值守在 CH69/CH16 频道（双值守）和 CH08 频道；ECDIS 正常运行。

2) 登记、检验情况

“SPARTACUS”轮登记在英属马恩岛，由英属马恩岛道格拉斯海事主管部门于 2011 年 8 月 3 日核发《（英国）船舶登记证书》。

“SPARTACUS”轮船舶检验证书由法国船级社签发，并于 2016 年 9 月在大连实施了换证检验，主要检验证书见表 1。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
船级证书	法国船级社	2016-09-07	2021-08-02
国际吨位证书	法国船级社	2011-07-08	
国际载重线证书	法国船级社	2016-09-07	2021-08-02
货船构造安全证书	法国船级社	2016-09-07	2021-08-02
货船设备安全证书	法国船级社	2016-09-07	2021-08-02
货船无线电安全证书	法国船级社	2016-09-07	2021-08-02

表 1：“SPARTACUS”轮船舶检验证书情况

3) 载货和积载情况

“SPARTACUS”轮本航次于 2016 年 11 月 1 日 2300 时从巴西出发，装载铁矿石 176024 吨，开往中国马迹山减载。

2016 年 12 月 26 日-29 日，在马迹山共减载货物 83999 吨，剩余货物 92025 吨，计划开往太仓卸完剩余货物。“SPARTACUS”轮 12 月 29 日 0424 时从马迹山开航，于 12 月 29 日 1724 时，在

长江口定线制以东约 6.6 海里处抛锚, 锚位: $31^{\circ} 06.7' N$ 、 $122^{\circ} 47.8' E$ 。船舶吃水: 前 10.88 米/后 11.15 米。

2. “STELLA CHERISE” 轮

1) 主要设备工作状况

“STELLA CHERISE” 轮 2010 年建成, 船舶保养状况良好, 本次事故发生前, 该轮推进系统、舵系统、锚泊系统、导航设备等都处于良好状态, 没有发生设备故障或损坏的情况。驾驶室内主要导航设备使用如下:

ARPA 雷达两台, 分别开启 1.5 海里和 3 海里量程, 偏心显示; AIS 正常工作, 其信号正常显示在 ECDIS 和 ARPA 雷达中; VHF 两台, 分别值守在 CH16 和 CH08 频道; ECDIS 正常运行。

2) 登记、检验情况

“STELLA CHERISE” 轮登记在新加坡, 由新加坡海事部门于 2010 年 12 月 2 日核发《船舶登记证书》。

“STELLA CHERISE” 轮船舶检验证书均由中国船级社签发, 并于 2016 年 11 月在中国唐山港实施了年度检验, 主要检验证书清单见表 2。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
船级证书	中国船级社	2016-01-11	2020-11-04
国际吨位证书	中国船级社	2011-07-08	
国际载重线证书	中国船级社	2015-10-29	2020-11-04
货船构造安全证书	中国船级社	2015-10-29	2020-11-04
货船设备安全证书	中国船级社	2015-10-29	2020-11-04
货船无线电安全证书	中国船级社	2015-10-29	2020-11-04

表 2: “STELLA CHERISE” 轮船舶检验证书情况

3) 载货和积载情况

“STELLA CHERISE”轮本航次无货物在船,船舶压载航行,吃水:前 7.2 米/后 8.2 米。

(三) 人员情况调查

1. “SPARTACUS” 轮

“SPARTACUS”轮本航次共有 25 名船员在船,《最低配员证书》要求配员 14 名,船员数量和等级满足最低配员要求,所有船员来自于菲律宾。事故发生时,船长、二副和一名值班水手在驾驶室,船长指挥操纵船舶。

船长:FVR, 菲律宾籍,男,1959 年 3 月 18 日出生,持菲律宾主管机关于 2016 年 6 月 8 日签发的无限航区货船船长证书,有效期至 2016 年 12 月 31 日。根据 IMO MSC.1/ CIRCULARS 1560,该证书有效期可以延长到 2017 年 7 月 1 日。FVR 于 2016 年 3 月 2 日在新加坡上“SPARTACUS”轮任船长职。

二副:FL, 菲律宾籍,男,1976 年 10 月 5 日出生,持菲律宾主管机关于 2016 年 1 月 19 日签发的无限航区货船驾驶员证书,有效期至 2020 年 12 月 21 日。

2. “STELLA CHERISE” 轮

“STELLA CHERISE”轮本航次共有 20 名船员在船,《最低配员证书》要求配员 15 名,船员数量和等级满足最低配员要求。船上 20 名船员中 18 名船员来自于中国,2 名水手来自于菲律宾。事故发生时,船长、二副和一名值班水手在驾驶室。事故

发生前约 3 分钟，二副通过内部电话通知船长上驾驶室，船长上驾驶室经过观察和询问后，接过船舶指挥权。

船长：乔某某，中国籍，男，1970 年 1 月 8 日出生，持山东海事局于 2014 年 12 月 2 日签发的 3000 总吨及以上无限航区货船船长证书，有效期至 2019 年 12 月 2 日。乔某某于 2016 年 11 月 20 日在河北京唐上“STELLA CHERISE”轮任船长，相同类型的船舶已经是第 5 次任船长。

二副：冯某某，中国籍，男，1985 年 11 月 21 日出生，持辽宁海事局于 2016 年 6 月 3 日签发的 3000 总吨及以上无限航区货船大副证书，有效期至 2021 年 6 月 3 日。冯某某于 2017 年 1 月 6 日在张家港上“STELLA CHERISE”轮任二副职，2012 年开始做远洋二副，并于 2015 年考取甲类一等大副证书。

（四）环境因素调查

1. 气象水文情况

时 段：夜间

天 气：阴天

能见度：约 8 海里

风 向：西北

风 力：4-5 级

流 向：东南

流 速：约 2 节

2. 通航环境情况

本起事故发生在长江口灯船以东约 10.6 海里处，位于长江口东报告线以东，A 通航分道往东的延伸线上，该水域是进出长江口深水航道的大型船舶的习惯航路，船舶密度较大。而且受长

江口锚地资源的限制，东报告线以东水域一直有大量船舶在此锚泊候潮，船舶在此水域航行需驾驶人员极其谨慎的驾驶。

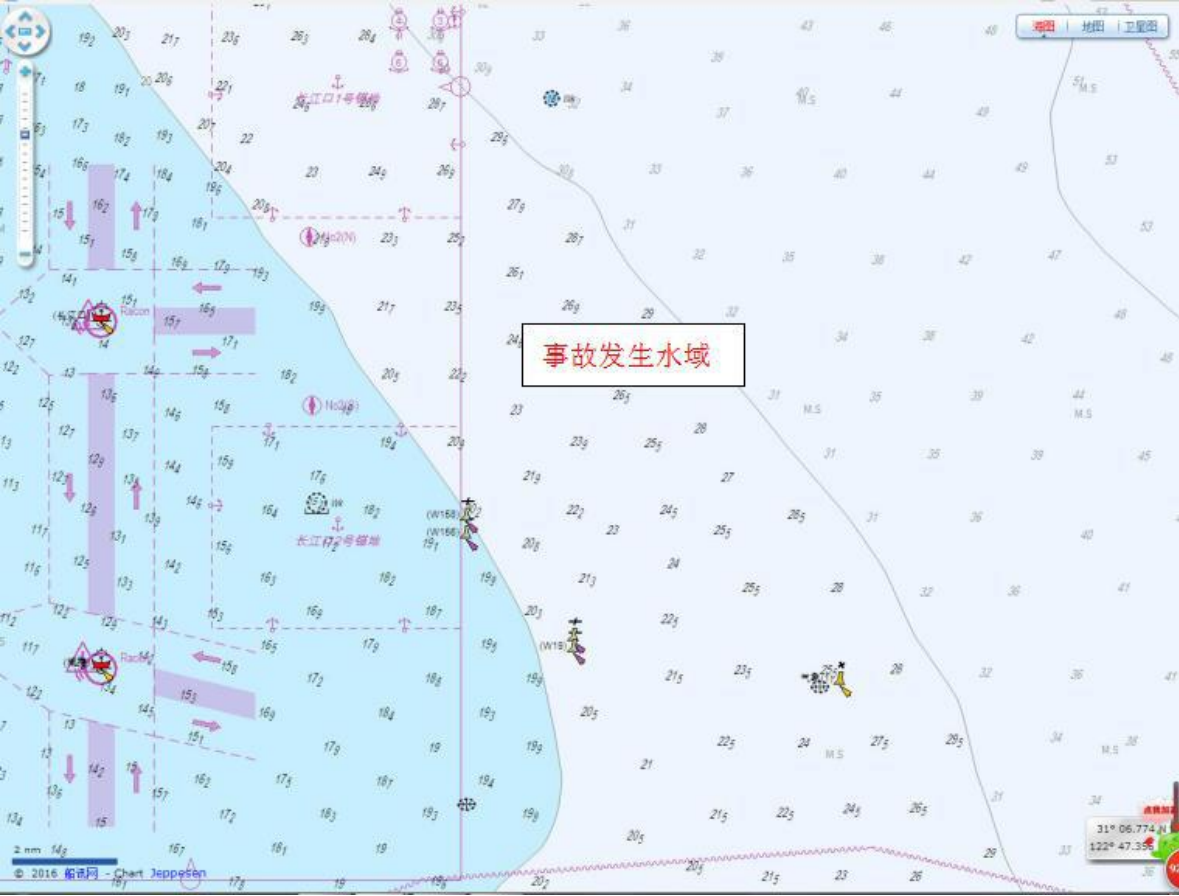


图 3：事故发生水域图

3. 其他情况

2017 年 1 月 9 日 2124 时，“MARINE STARS”轮向吴淞 VTS 报告，该船主机故障，计划到长江口抛锚检修。后该船在长江口定线制东报告线以东 A 通航分道向东延伸线水域锚泊。

“STELLA CHERISE”轮和“SPARTACUS”轮发生碰撞前，双方为了避让“MARINE STARS”，各自向南调整航向，在“MARINE STARS”轮南侧约 0.2 海里处会遇。

（五）管理因素调查

1. “SPARTACUS” 轮

“SPARTACUS” 轮船所有人均为 HC,。管理公司为 EST。该公司成立于 1963 年,管理船舶 18 艘,其中大型散货船 15 艘,油船/化工品船 3 艘,公司共有管理人员 26 人,设有指定人员一名,公司管理人员职责明确,岸基支持情况较好。

EST 公司《符合证明》由曼恩群岛政府于 2015 年 7 月 2 日签发,有效期至 2020 年 8 月 7 日。于 2016 年 10 月 6 日进行了年度审核。

“SPARTACUS”轮《安全管理证书》由曼恩群岛政府于 2016 年 12 月 8 日签发,有效期至 2017 年 5 月 7 日。

2. “STELLA CHERISE” 轮

“STELLA CHERISE” 轮船所有人均为 SCS,管理公司为 SSM。该公司管理船舶 24 艘,均为大型散货船,公司共有管理人员 18 人,设有指定人员一名,公司组织架构清晰,人员职责明确。

SSM 公司《符合证明》由挪威德劳船级社于 2017 年 1 月 3 日签发,经营船舶种类为散货船,证书有效期至 2022 年 2 月 8 日。

“STELLA CHERISE” 轮《安全管理证书》由挪威德劳船级社于 2014 年 5 月 15 日签发,有效期至 2017 年 4 月 5 日,2015 年 1 月 13 日挪威德劳船级社在新加坡对该船进行了中间审核,2016 年 3 月 12 日在连云港进行了附加审核。

四、重要事故要素的认定

本起事故发生在 2017 年 1 月 10 日约 0305 时，地点在长江口灯船东南约 10.6 海里水域处发生碰撞（概位：31° 05′ .4N/122° 43′ .3E），碰撞角度约 80°。碰撞时间、地点是根据 VTS 记录、AIS 记录、两船 VDR 记录和船员陈述，综合分析得出；碰撞角度根据 VTS 记录、AIS 记录和现场勘验结果得出。

（一）碰撞时间：2017 年 1 月 10 日约 0305 时。

根据事发水域吴淞 VTS 监控录像回放、AIS 轨迹、双方船舶 VDR 数据回放（碰撞发生时双方船舶 VDR 所记录的声音中可以听见很清晰的碰撞声音），结合船员陈述内容，确定碰撞时间为 2017 年 1 月 10 日约 0305 时。

（二）碰撞地点：长江口灯船东南约 10.6 海里水域处发生碰撞（概位：31° 05′ .4N/122° 43′ .3E）。

确定碰撞发生的时间后，查询两船在该时间的 GPS 船位、VTS 监控录像、AIS 船位记录和双方船舶船员记录的碰撞地点，上述数据基本吻合，确定碰撞地点为长江口灯船东南约 10.6 海里水域处（概位：31° 05′ .4N/122° 43′ .3E）。

（三）会遇格局：两船对遇。

根据两船 VDR、VTS 监控记录以及第三方 AIS 数据记录，1 月 10 日 0258 时开始，两船船首向一直处于相反和接近相反的状态，并且存在碰撞危险，由此可知两船自 0258 时开始，构成对遇局面。

	时间	船首向	航迹向	航速	艏向差	距离	最小会遇距离
SPARTACUS	0255	265.9	256	8.9	190.6 (10.6)	3.8	0.8
STELLA		075.3	082.4	13.9			
SPARTACUS	0258	269.7	260.2	9	181.5 (1.5)	2.6	0.5
STELLA		088.2	090.6	14.3			
SPARTACUS	0300	273.9	263.3	9.1	174.3 (-5.7)	2.04	0.18
STELLA		099.6	104.1	14.4			
SPARTACUS	0302	274.7	260.6	9.4	176.4 (-3.6)	1.24	0.07
STELLA		098.3	106.8	14.3			
SPARTACUS	0303	280.9	262.4	9.4	184.4 (-4.4)	0.9	0.096
STELLA		096.5	106.9	14.3			
SPARTACUS	0304	304.7	278.8	7.8	225.6	0.52	0.015
STELLA		079.1	108.1	13.5			
SPARTACUS	0305	320.9		6.7	280.8		
STELLA		040.1		9.8			

表 3：两船船首向及最小会遇距离变化情况

（四）碰撞角度：约 80°。

根据现场勘验情况可知，“STELLA CHERISE”轮右舷损坏部位与“SPARTACUS”轮船首损坏形状非常吻合，“SPARTACUS”轮左锚丢失、右锚完好，可以判断“SPARTACUS”轮船首偏左与“STELLA CHERISE”轮发生碰撞；根据两船 VDR 记录的数据可知，发生碰撞时“SPARTACUS”轮船首向约 320°，“STELLA CHERISE”轮船首向约 040°。综上分析，两船碰撞角度约 80°。

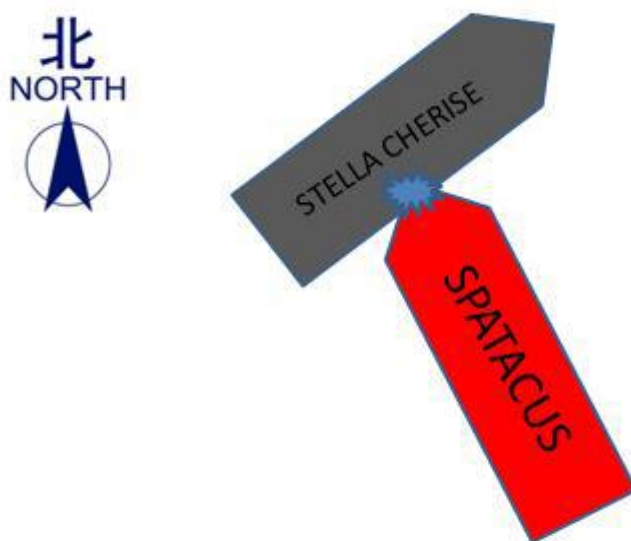


图 4：碰撞角度示意图

五、事故经过

（一）“SPARTACUS”轮

2016 年 12 月 29 日约 0424 时，“SPARTACUS”轮装载 92025 吨铁矿石从马迹山开航，计划开往太仓。12 月 29 日约 1724 时抵达长江口水域，并在长江口定线制东报告线以东 6.4 海里处锚泊候泊，锚位 $31^{\circ} 06.7' N$, $122^{\circ} 47.8' E$ ，到港吃水：前 10.88 米，后 11.15 米。

2017 年 1 月 10 日约 0224 时，“SPARTACUS”轮起锚，驶往长江口引航作业区，准备上引航员后从长江口深水航道进口，0234 时左右，加车至“HALF AHEAD”，航速逐渐增加，朝东南方向航行。

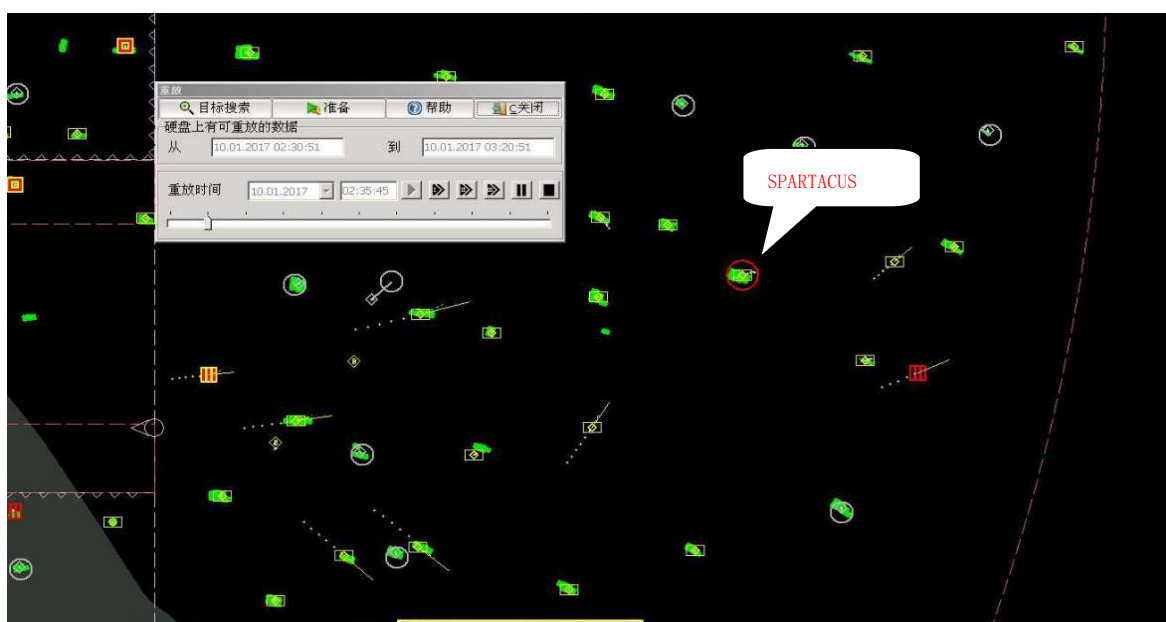


图 5：0235 时吴淞 VTS 监控画面

1 月 10 日约 0241 时，“SPARTACUS”轮船位位于 $31^{\circ} 06.4' N$ ， $122^{\circ} 47.2' E$ ，航向 219° ，航速 7.9 节，此时，在距离“SPARTACUS”轮以西约 8 海里水域，有多艘大型船舶出口东行。

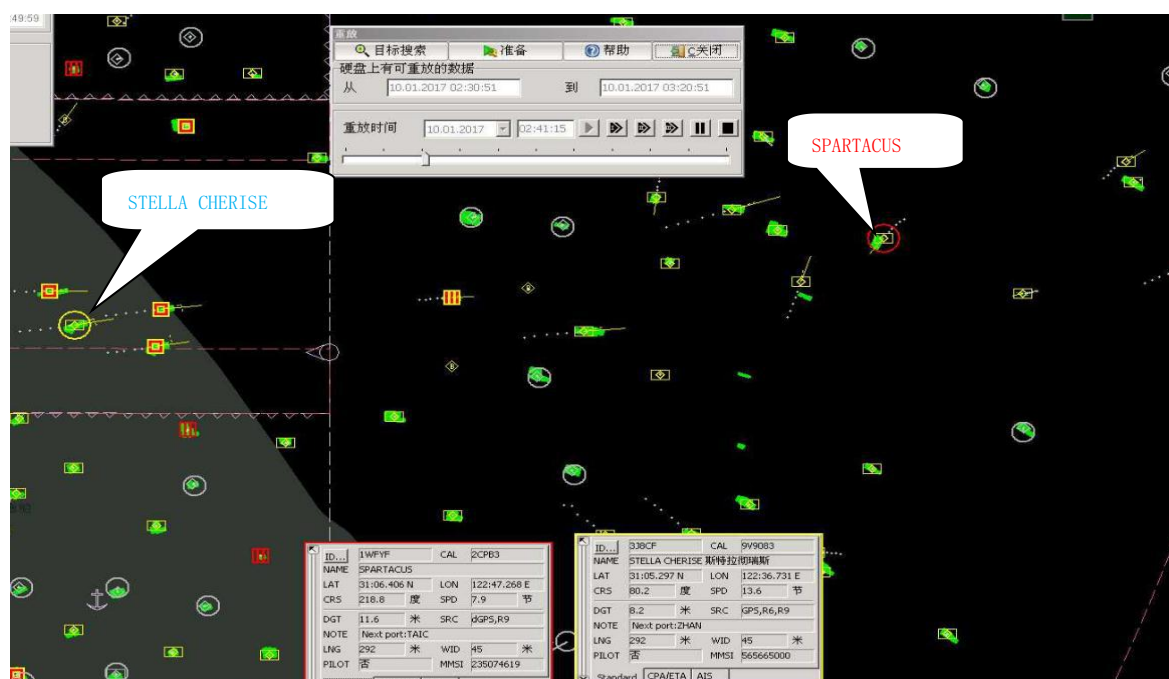


图 6：0241 时吴淞 VTS 监控画面

约 0245 时，“SPARTACUS”轮船位位于 $31^{\circ} 05.9' N$ ， $122^{\circ} 46.7' E$ ，航向 238° ，航速 8.8 节，“SPARTACUS”轮逐渐向右转向向西航行。

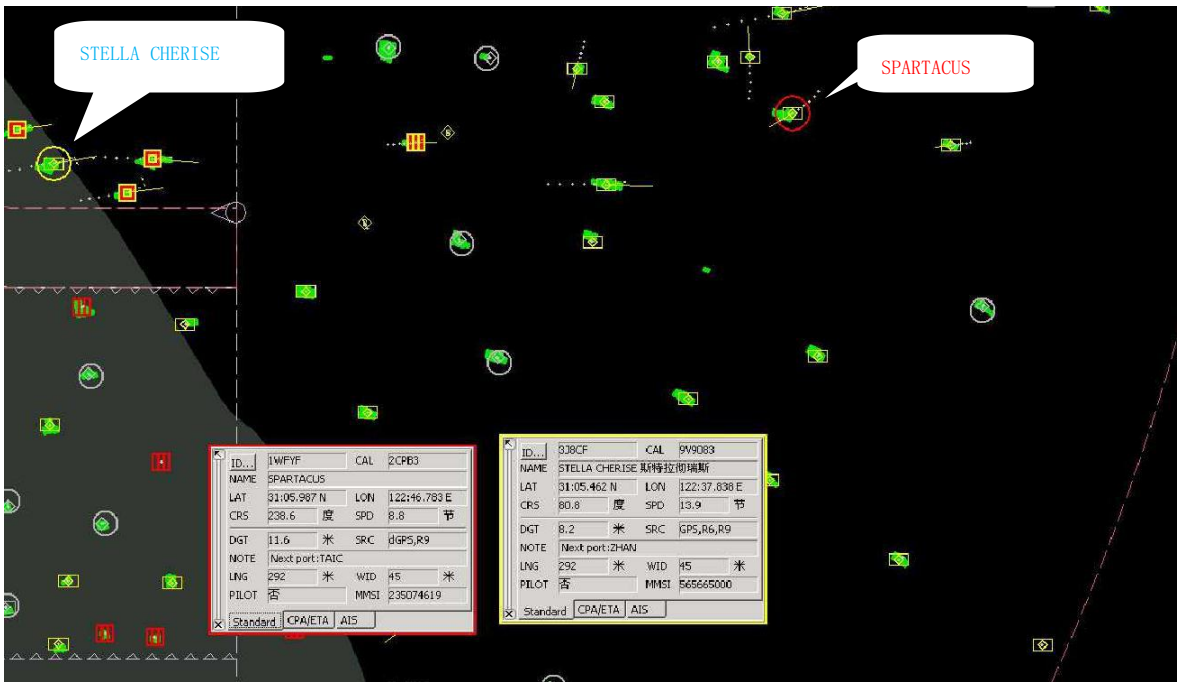


图 7：0245 时吴淞 VTS 监控画面

约 0253 时，“SPARTACUS”轮船位位于 $31^{\circ} 05.6' N$ ， $122^{\circ} 45.4' E$ ，航向 253° ，航速 9.0 节。此时，出口外轮“MARINE STARS”轮因主机故障在“SPARTACUS”轮右前方约 2.2 海里处抛锚检修，锚位： $31^{\circ} 05.7' N$ ， $122^{\circ} 43.0' E$ 。此时，“STELLA CHERISE”轮正通过过长江口定线制东报告线，航向 083° ，航速 14 节。两船相距约 4.6 海里。

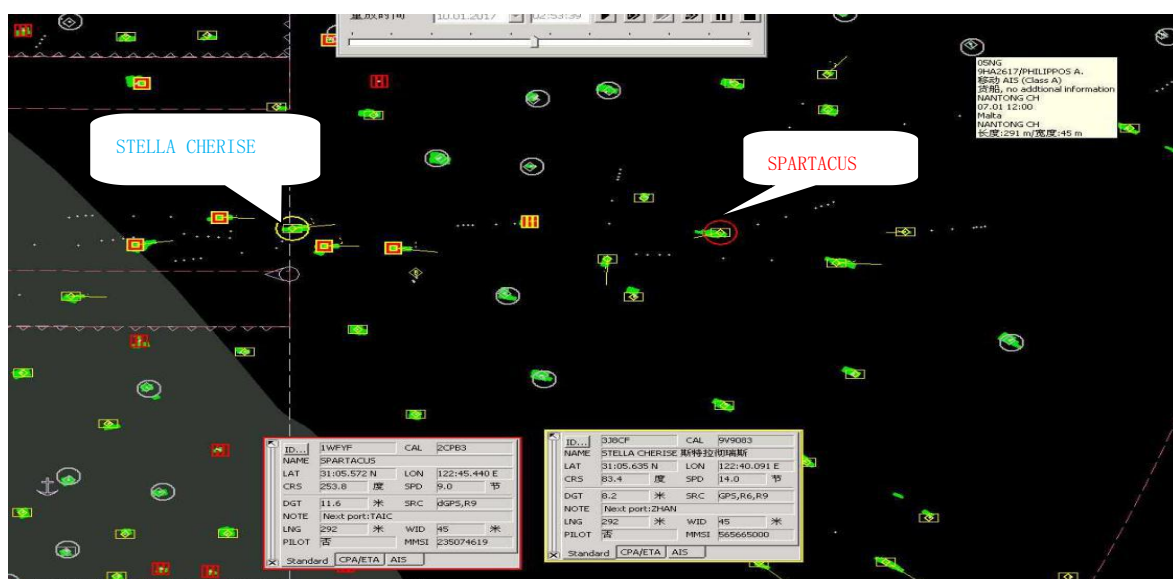


图 8：0253 时吴淞 VTS 监控画面

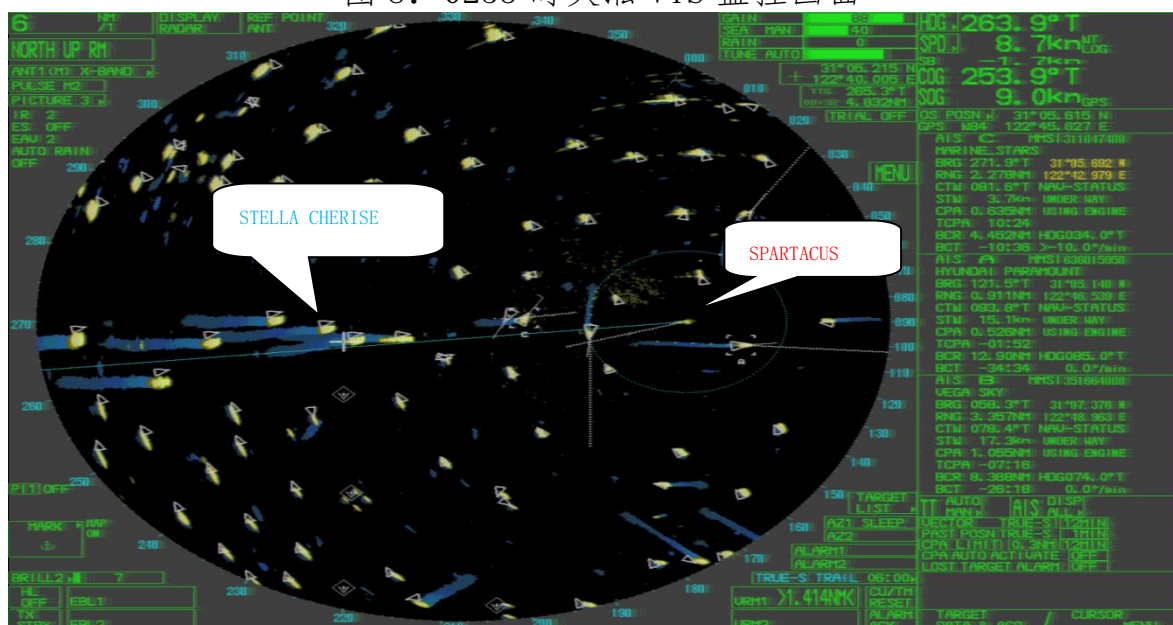


图 9：0253 时 SPARTACUS 轮雷达截屏

约 0254 时，“SPARTACUS”轮呼叫位于本船前方 3.5 海里的出口船“HERODOTUS”轮，两船协商红灯会遇。此时，“SPARTACUS”轮航向 257°，航速 8.9 节。

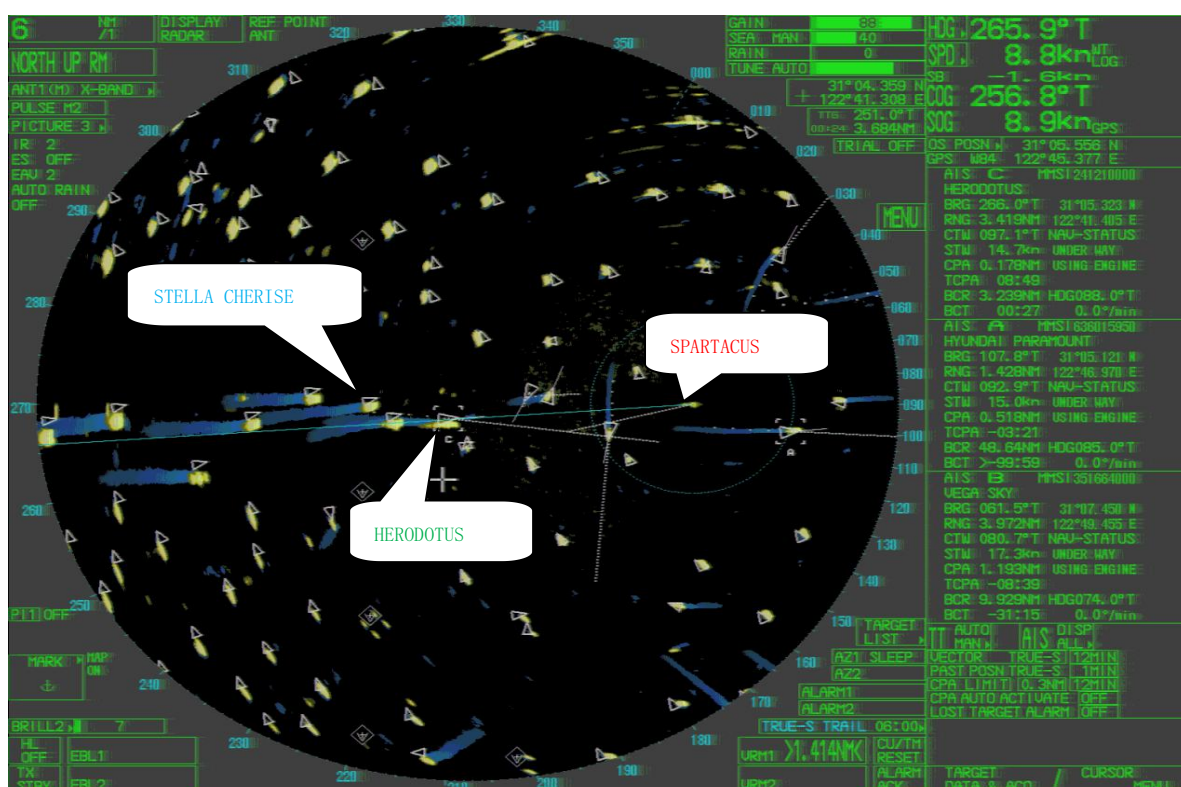


图 10：0254 时 SPARTACUS 轮雷达截屏

约 0257 时，位于“SPARTACUS”轮前方约 2.5 海里处的出口船“SILVER SURFER”轮呼叫“SPARTACUS”轮，两船协商红灯会遇。此时，“SPARTACUS”轮航向 258°，航速 9.1 节，“STELLA CHERISE”轮位于“SILVER SURFER”轮左后方，距离“SPARTACUS”轮约 2.7 海里，航向 084°，航速 14.0 节。



图 11：0257 时吴淞 VTS 监控画面

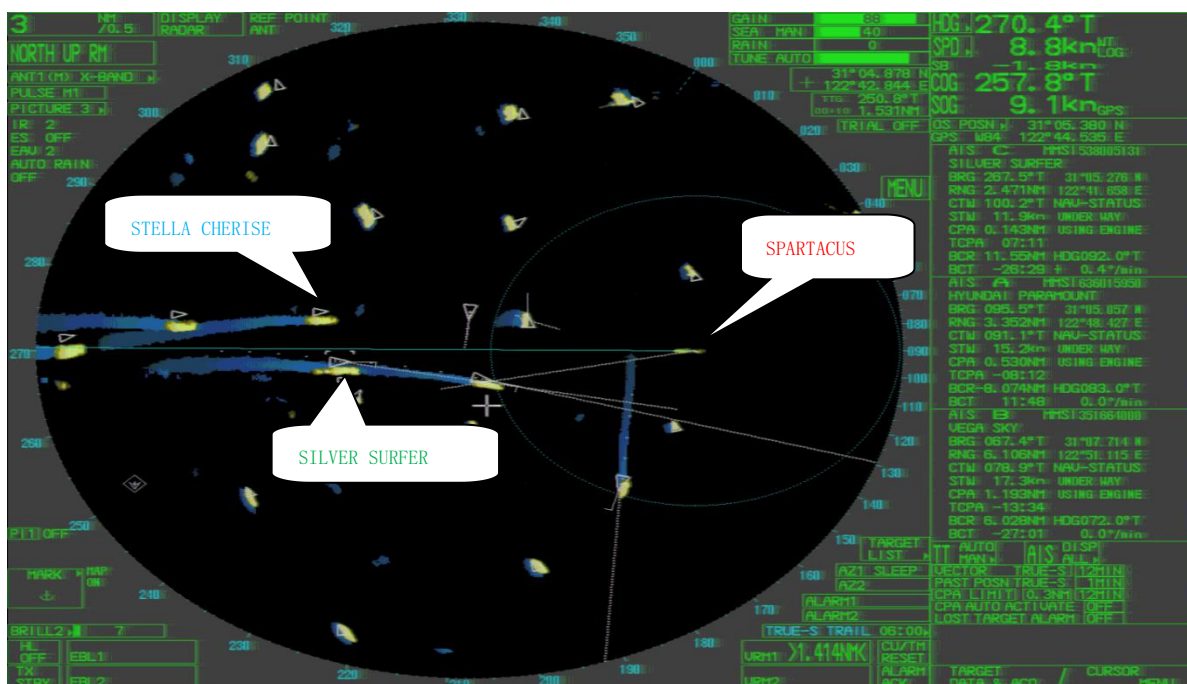


图 12：0257 时 SPARTACUS 轮雷达截屏

约 0302 时，“SPARTACUS”轮发现“STELLA CHERISE”轮在本船正前方约 1.2 海里处，并有碰撞危险且两船距离迅速缩小，立即在 VHF16 频道上多次呼叫“STELLA CHERISE”轮，

但是没有得到应答。此时，“SPARTACUS”轮艏向 275°，航速 9.1 节，“STELLA CHERISE”轮艏向 098°，航速 14.5 节。同时，“SPARTACUS”轮开始小角度向右调整航向。



图 13: 0302 时吴淞 VTS 监控画面

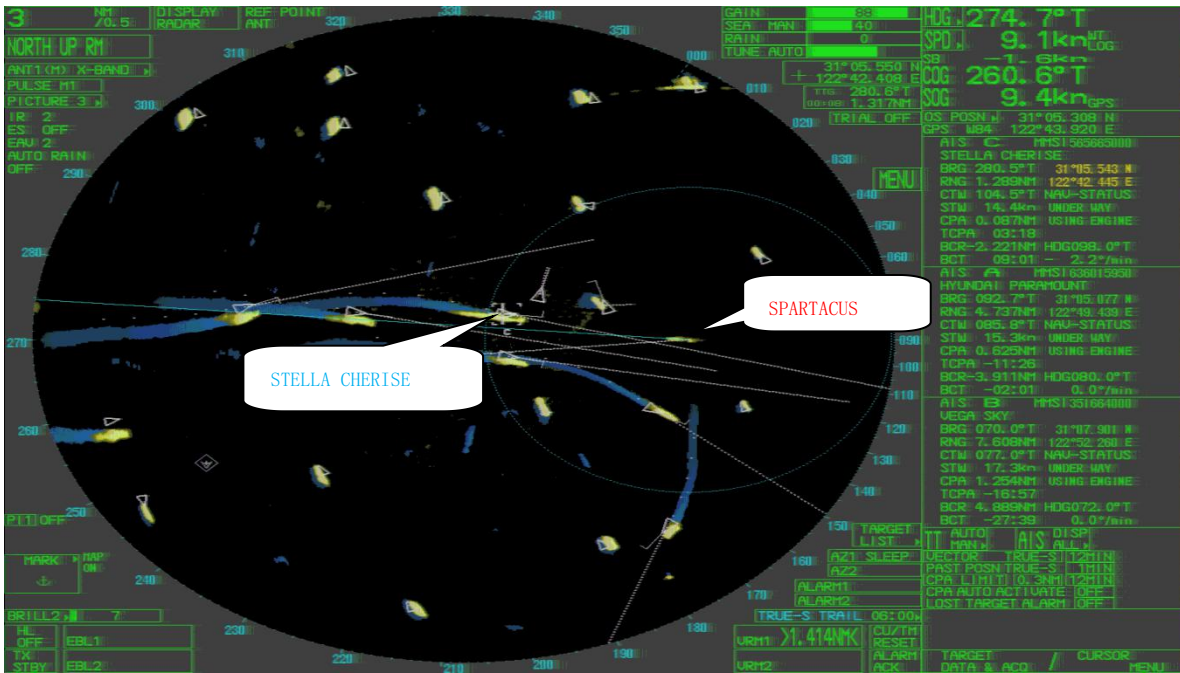


图 14: 0302 时 SPARTACUS 轮雷达截屏

约 0303 时,“SPARTACUS”轮多次呼叫“STELLA CHERISE”轮未得到回复, 船长下令“STARBOARD 20”、“HARD TO STARBOARD”开始大角度向右转向,并在高频上听到“STELLA CHERISE”轮在 VHF 上呼叫“STELLA CHERISE PORT…”, “SPARTACUS”轮立即在 VHF 里回应“PORT TO PORT”。此时,两船距离约 0.9 海里,相对速度约 23 节。

图 15: 0303 时吴淞 VTS 监控画面

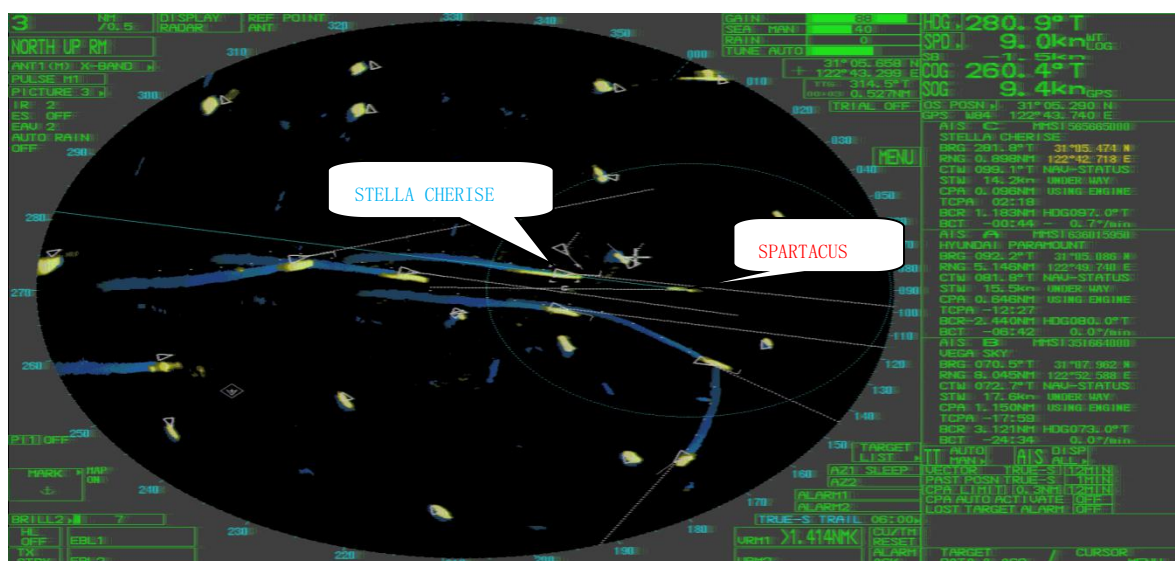


图 16: 0303 时 SPARTACUS 轮雷达截屏

约 0304 时，“SPARTACUS”轮听到高频上传来“STELLA CHERISE NOW HARD TO PORT”，“SPARTACUS”轮立即高频上回复“PORT TO PORT,RED TO RED”，并保持大角度向右转向。此时，两船距离约 0.5 海里。



图 17：0304 时吴淞 VTS 监控画面

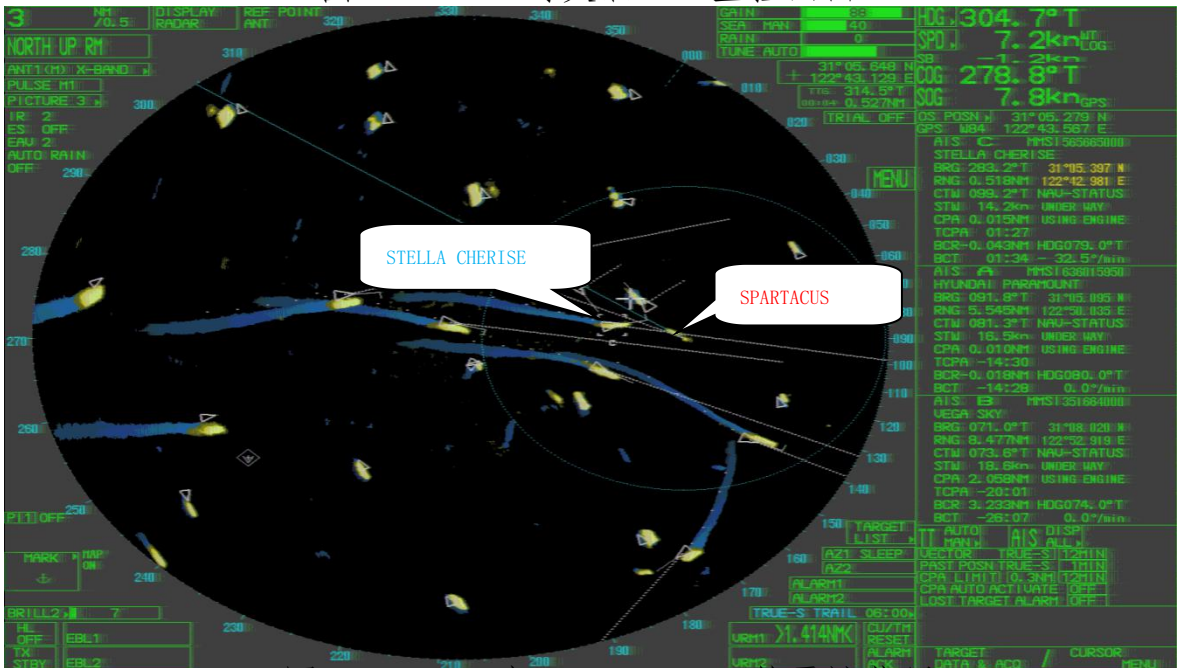


图 18：0304 时 SPARTACUS 轮雷达截屏

约 0305 时，“SPARTACUS”轮发现“STELLA CHERISE”继续向左转向，碰撞已无法避免，下令停车并使用倒车，但是仍无法避免碰撞的发生，在向右转向的过程中，船首与正在向左转向的“STELLA CHERISE”轮右舷中部发生碰撞，碰撞发生时，“SPARTACUS”轮艏向约 320°，航速约 7 节。



图 19: 0305 时吴淞 VTS 监控画面

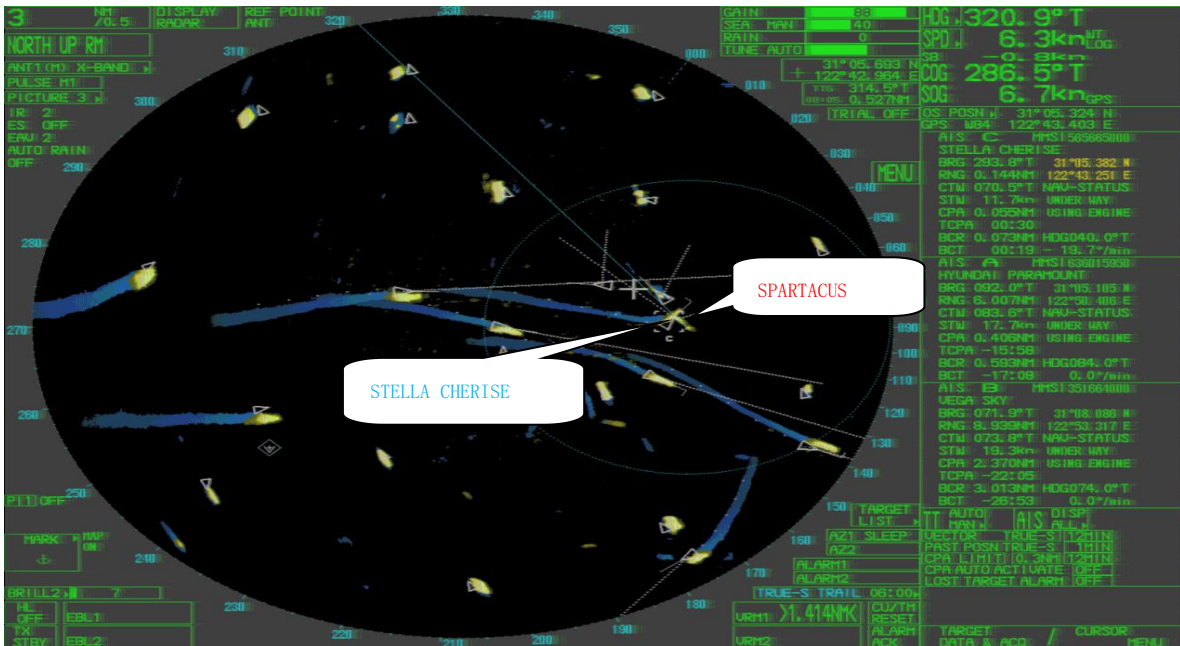


图 20: 0305 时 SPARTACUS 轮雷达截屏

（二）“STELLA CHERISE” 轮

2017 年 1 月 9 日 1500 时左右，“STELLA CHERISE”轮从张家港空载开航计划开往澳大利亚，开航吃水：前 7.2 米，后 8.2 米。

1 月 10 日约 0148 时，“STELLA CHERISE”轮在长江口深水航道 D4 灯浮南面引航员离船后，“STELLA CHERISE”轮船长指挥操纵船舶继续东行出口航行。

约 0230 时，“STELLA CHERISE”轮航行至长江口船舶定线制 A 通航分道出口航道南边线附近，船舶主机开始定速航行。

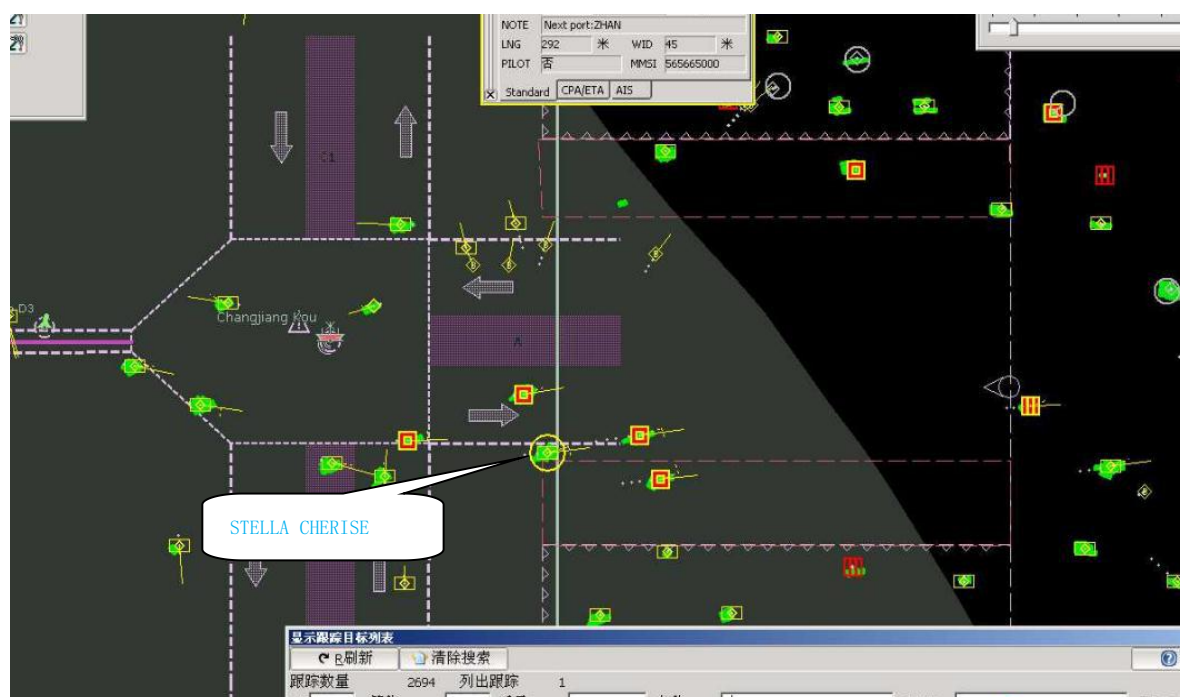


图 21：0230 时吴淞 VTS 监控画面

约 0235 时，“STELLA CHERISE”轮航行至 A 通航分道东侧端口位置，船长通过雷达、电子海图等设备观测，认为前方船不是很多，便离开驾驶台回房间休息，船舶交由二副指挥操纵，

此时，“STELLA CHERISE”轮航向 083°，航速 13.3 节，前方还有两艘同向东行船舶。

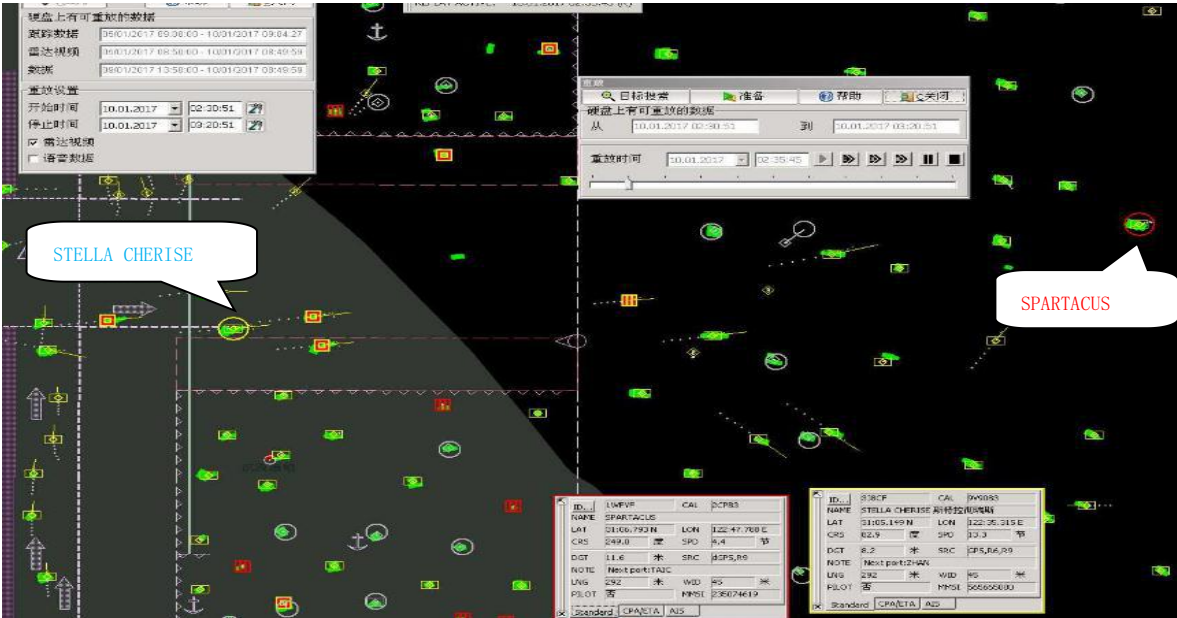


图 22：0235 时吴淞 VTS 监控画面

约 0253 时，“STELLA CHERISE”轮航行至长江口东报告线,航向 083°，航速 14 节。此时,“SPARTACUS”轮位于“STELLA CHERISE”轮正前方约 4.6 海里处，航向 254°，航速 9.0 节。

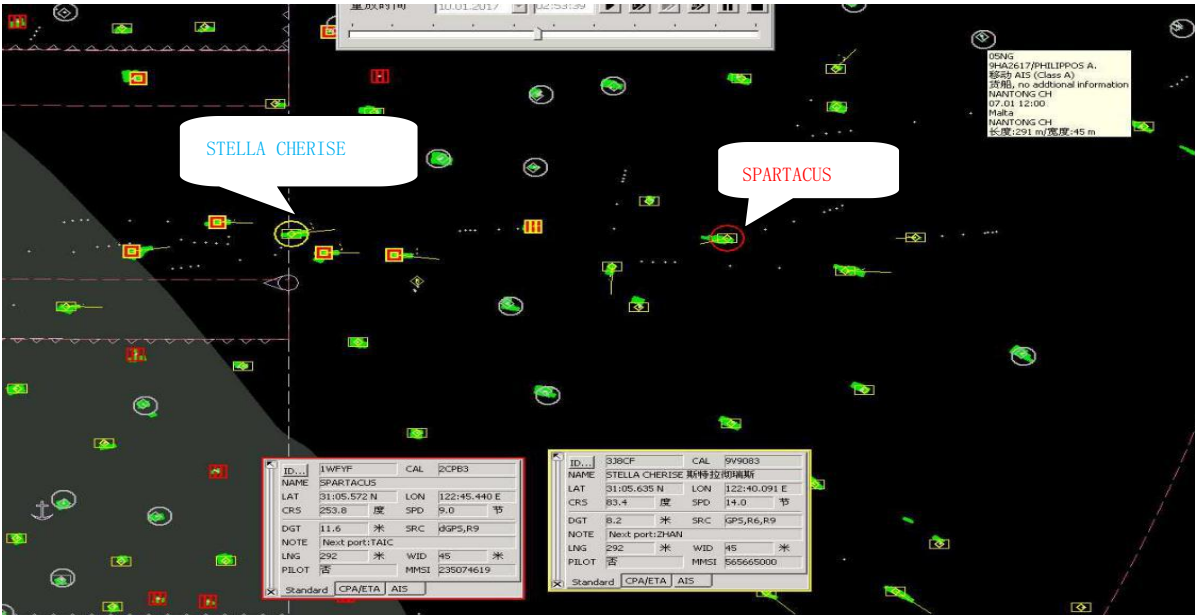


图 23：0253 时吴淞 VTS 监控画面

重放时间 10.01.2017 12:56:57

ID...	330CF	CAL	9V9083
NAME	STELLA CHERISE 斯特拉柏瑞斯		
LAT	31:05.728 N	LOX	122:40.896 E
CRS	82.7 度	SPD	14.0 节
DGT	8.2 米	SRC	GPS,R6,R9
NOTE	Next port:ZHAN		
LNG	292 米	WID	45 米
PILOT	否	MMSI	565665000
X Standard CPA/ETA AIS			

STELLA CHERISE

ID...	1WVFVF	CAL	2CPB3
NAME	SPARTACUS		
LAT	31:05:46.4 N	LOX	122:44.937 E
CRS	254.5 度	SPD	9.0 节
DGT	11.6 米	SRC	4GPS,R9
NOTE	Next port:TAIC		
LNG	292 米	WID	45 米
PILOT	否	MMSI	235074619
X Standard CPA/ETA AIS			

SPARTACUS

图 25: 0256 时“STELLA CHERISE”轮雷达截屏

约 0300 时，“STELLA CHERISE”轮航向转至 100° 左右，航速 14.4 节，此时，“STELLA CHERISE”轮正在追越本船右舷横距约 0.5 海里的“SILVER SURFER”轮，二副在 VHF16 频道进行呼叫，没有得到回应，之后未再联系。



图 26: 0300 时吴淞 VTS 监控画面

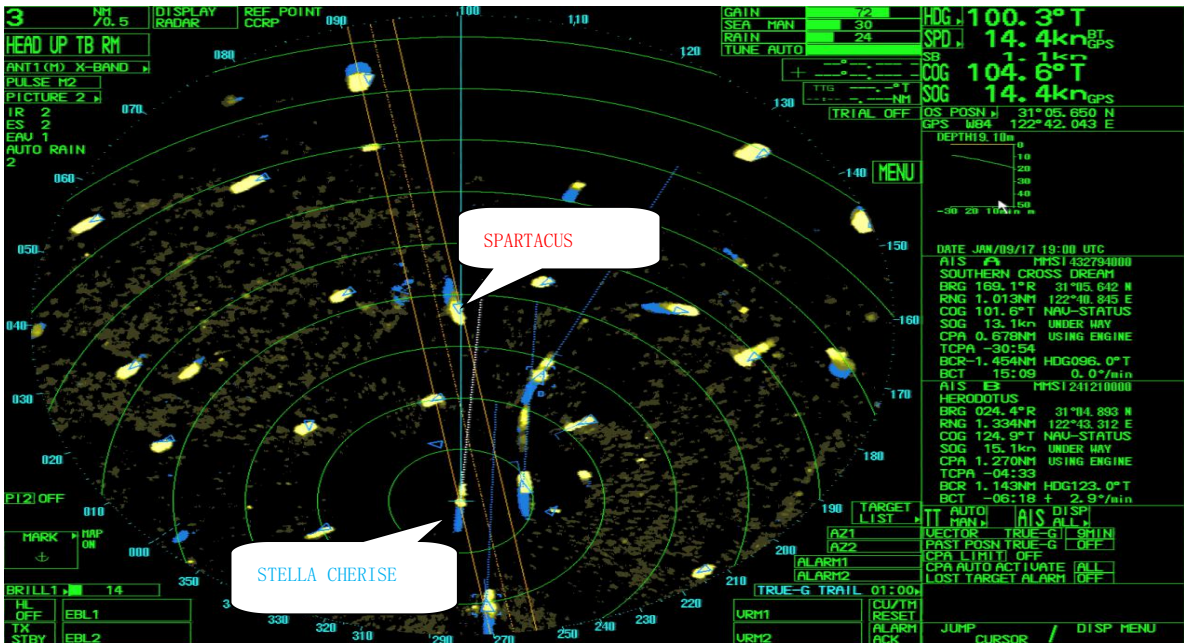


图 27: 0300 时 STELLA CHERISE 轮雷达截屏

约 0303 时,“STELLA CHERISE”轮航向 106°, 艏向 098°, 航速 14.5 节, 距离 “SPARTACUS” 轮约 0.9 海里, “STELLA CHERISE” 轮二副感觉有危险, 立即打电话给船长, 并减车至 “DEAD SLOW AHEAD”, 船长立即赶到驾驶室, 并询问了当时的车钟情况。



图 28: 0303 时吴淞 VTS 监控画面

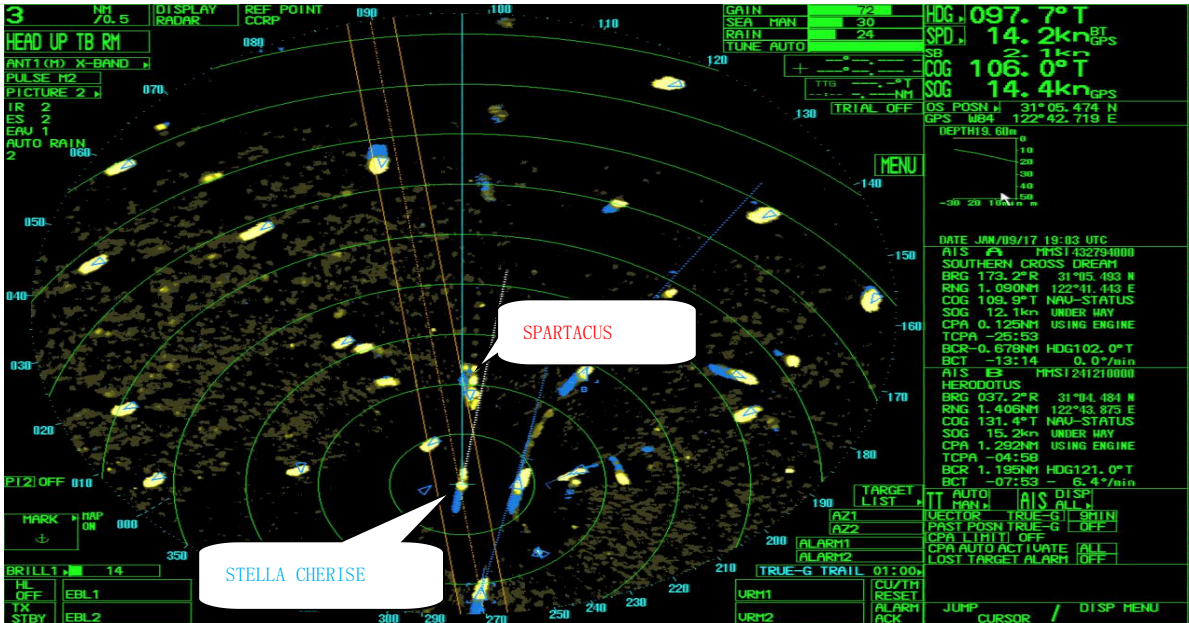


图 29: 0303 时“STELLA CHERISE”轮雷达截屏

约 0304 时，“STELLA CHERISE”轮船长初步了解情况后，立即下令“PORT 10”、“HARD TO PORT”，并在高频上发布“STELLA CHERISE HARD TO PORT NOW”，然后加车至“SLOW AHEAD”，此时，两船距离约 0.5 海里。



图 30：0304 时吴淞 VTS 监控画面

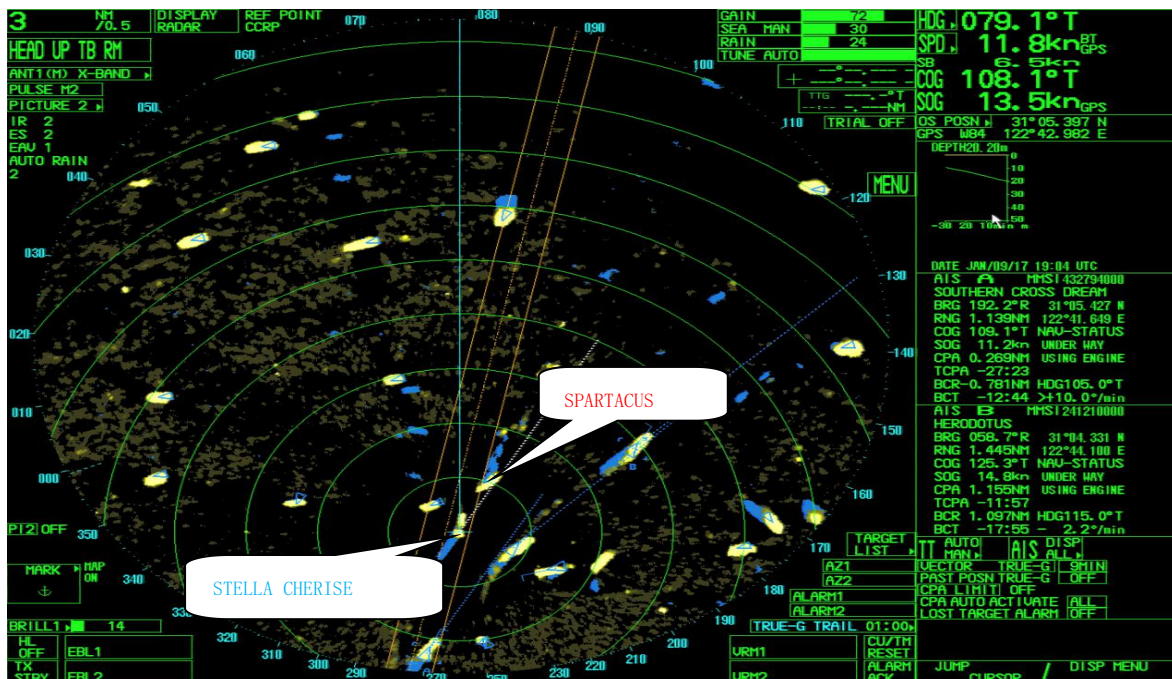
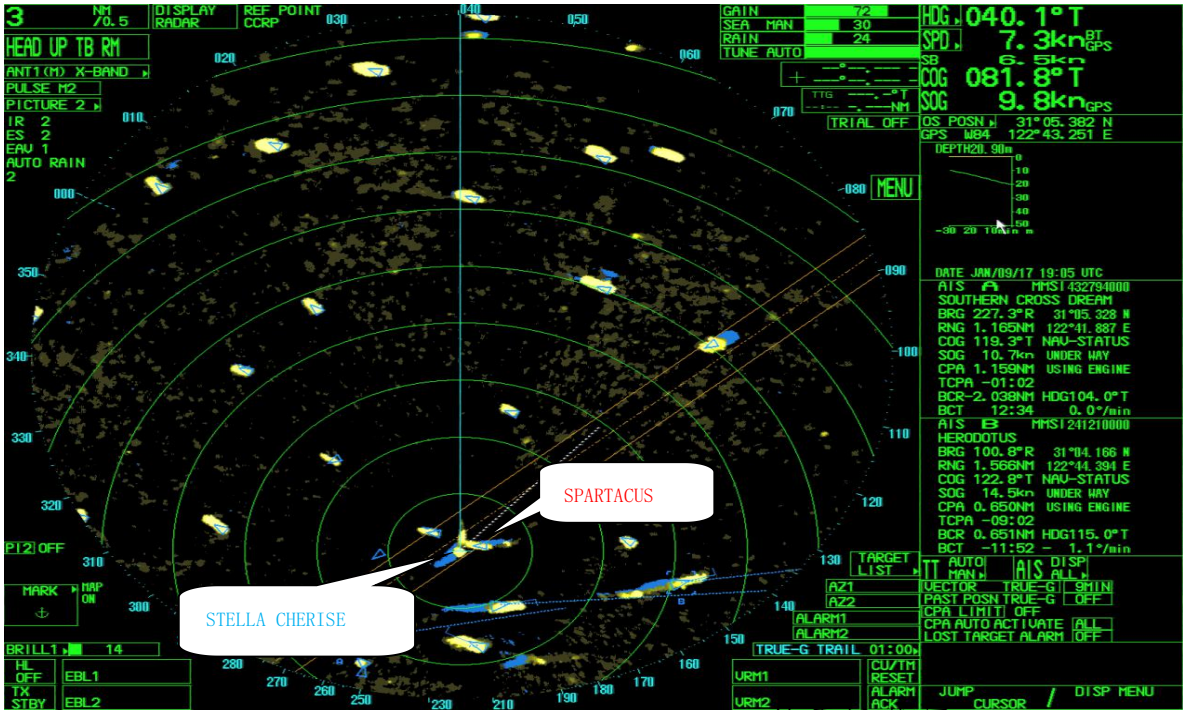
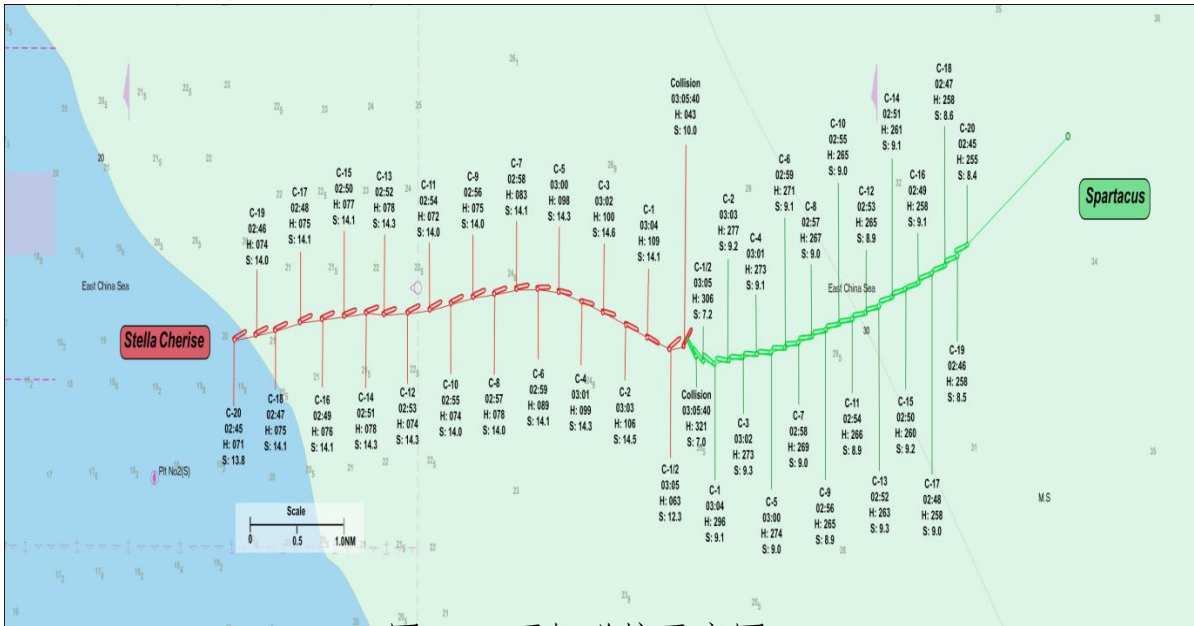


图 31：0304 时 STELLA CHERISE 轮雷达截屏

约 0305 时，“STELLA CHERISE”轮在左转的过程中，右舷中部与正在右转的“SPARTACUS”轮船艏发生碰撞。碰撞发生时，艏向 040°，航速约 10 节。



六、碰撞示意图



七、应急处置和搜救情况

2017 年 1 月 10 日 0319 时，“STELLA CHERISE”轮通过 VHF08 频道向吴淞 VTS 报告，“STELLA CHERISE”与“SPARTACUS”在长江口水域发生碰撞，吴淞 VTS 立即询问两船损坏情况，得知“STELLA CHERISE”轮报告本船机舱进水，且进水量不断增大，船舶吃水不断增加；“SPARTACUS”轮未发现进水。吴淞 VTS 指示两船就近择地抛锚。

接报后，吴淞海事局指挥中心立即启动应急预案，上报事故情况，同时安排两船就近抛锚、协调应急拖轮对“STELLA CHERISE”轮进行救助。

2017 年 1 月 10 日 0613 时，“STELLA CHERISE”轮报告本船进水基本控制，应急拖轮也到达现场，随时准备对该船采取救助措施。“STELLA CHERISE”轮管理公司和中国船级社派员到现场进行查验，同时委托东海救助局制定应急拖带方案。

2017 年 1 月 12 日 0908 时，“STELLA CHERISE”轮由“东海救 112”轮进行拖带，前往舟山进厂修理。

八、事故损失情况

（一）“STELLA CHERISE”轮

右舷中部凹陷、破损；海水从破口进入，冲破线缆管道的填充物，进入机舱。



图 34：外部破损照片



图 35：机舱进水照片



图 36：进水管道照片（由机舱外部）图 37：进水管道照片（由机舱内部）

（二）“SPARTACUS”轮

船首大面积凹陷变形、球鼻艏凹陷变形，左锚丢失。



图 38：SPARTACUS 轮损坏情况

九、事故原因分析

（一）原因分析基础

1. 事故发生地位于长江口灯船以东约10.6海里处，长江口船舶定线制东报告线以东水域，船舶航行、避碰应当遵守《1972年国际海上避碰规则》。

2. 碰撞事故发生前，事故水域能见度良好。“STELLA CHERISE”轮和“SPARTACUS”轮互见时并无碰撞危险；0256时，“STELLA CHERISE”轮开始向右调整航向，0258时之后，两船航向相反或接近相反，并构成碰撞危险，两船会遇局面符合《1972年国际海上避碰规则》中有关对遇局面的构成要件，两船各应向右转向，从他船的左舷驶过。

（二）直接原因

“SPARTACUS”轮在通航密集水域在通航密集水域，没有按照海员的通常做法，特别谨慎驾驶，瞭望疏忽，未能对碰撞危险作出充分估计，未使用安全航速；“STELLA CHERISE”轮在两船处于对遇局面时，近距离向左转向，瞭望疏忽，未能对碰撞危险作出充分估计，未使用安全航速。

1. “SPARTACUS”轮的过失

1) 在通航密集水域，没有按照海员的通常做法，特别谨慎驾驶。

“SPARTACUS”轮起锚以后，按照进口船舶的总流向，应向西航行，但该船向西南方向航行，航行到出口船舶习惯航线上，影响了“STELLA CHERISE”轮等出口船，船长及船员在起锚以后没有制定或执行合理的计划航线，与多艘出口船在通航密集水域近距离交会，没有做到谨慎驾驶。其行为违反了《1972年国

际海上避碰规则》第八条第一款的有关规定。

2) 疏忽瞭望，未能对会遇局面做出充分的估计。

事故发生前，“SPARTACUS”轮已远距离发现在其船首方向出口航行的“STELLA CHERISE”轮，但驾驶室人员没有对“STELLA CHERISE”轮进行连续观察，未能对局面和碰撞危险作出正确判断。因此，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条和第七条第一款的有关规定。

3) 未采取适合当时环境和情况的安全航速。

事故发生水域通航密度大，船舶交汇较为频繁。事故发生前，“SPARTACUS”轮与多艘船舶近距离交会，但其未采取符合当时环境和情况的安全航速，未能有效避免碰撞，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的有关规定。

2. “STELLA CHERISE”轮的过失

1) “STELLA CHERISE”轮向右转向，致与“SPARTACUS”轮形成对遇局面并构成碰撞危险，之后在两船近距离处“STELLA CHERISE”轮突然向左大角度转向，导致两船之间形成紧迫危险，是本起碰撞事故发生的主要原因。

“STELLA CHERISE”轮在两船相距约3.8海里处，开始向右调整航向，在两船相距约2.6海里时，“STELLA CHERISE”轮航向基本稳定，此时，与“SPARTACUS”轮构成对遇局面，两船之间已经形成了碰撞危险，随后进入紧迫局面。在两船距离约0.5海里时，“STELLA CHERISE”轮向左大角度转向，导致两船之间形成紧迫危险，之后发生碰撞。“STELLA CHERISE”轮的行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第十四条第一款的

规定。

2) 疏忽瞭望，未能对会遇局面做出充分的估计。

事故发生前，“STELLA CHERISE”轮已远距离发现在其船首方向进口航行的“SPARTACUS”轮，但驾驶室人员没有对“STELLA CHERISE”轮进行连续观察，未能对局面和碰撞危险作出正确判断。因此，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条和第七条第一款的有关规定。

3) 未采取符合当时环境和情况的安全航速。

事故发生水域通航密度大，船舶交汇较为频繁。事故发生前，“STELLA CHERISE”轮与周围多艘船舶有交会，但其未采取符合当时环境和情况的安全航速，始终以约14节左右的航速行驶，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的有关规定。

(三) 间接原因分析。

1. “STELLA CHERISE”轮在船舶航行密集水域，船长未在驾驶室进行监督指导。

“STELLA CHERISE”轮船长在本船未离开长江口定线制水域时，便离开驾驶室，由二副单独指挥操纵船舶，二副在发现本船与“SPARTACUS”轮有碰撞危险后，才通知船长上驾驶室，船长到驾驶室后，未对周围环境进行充分的了解和评估，便仓促下达了“左满舵”的指令，导致碰撞发生。

2. 两船之间未进行有效沟通。

两船在事故发生之前，都在远距离发现了对方船，但两船直到碰撞发生前三分钟，“SPARTACUS”轮才开始呼叫“STELLA CHERISE”轮，但至碰撞发生时，两船也未能联系上，没有对

避让行动进行有效沟通，导致两船避让行动不协调，朝向同一地点转向。

十、事故责任判定

（一）双方船舶责任情况

“SPARTACUS”轮违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第七条第一款、第八条第一款的有关规定；

“STELLA CHERISE”轮违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第七条第一款、第十四条第一款的有关规定。根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条的规定，在本起事故中“STELLA CHERISE”轮应承担本起事故的主要责任，“SPARTACUS”轮应承担本起事故的次要责任。

（二）双方船员责任情况

本起事故中，“STELLA CHERISE”轮在二副指挥操纵船舶期间，由于二副操纵船舶右转，与“SPARTACUS”轮形成了碰撞危险，并在碰撞危险形成后，没有及时采取有效的避让行动，船长到驾驶室后两船紧迫局面已经形成，已无时间对周围情况进行充分评估，仓促下达了直接导致碰撞发生的“左满舵”指令。

“STELLA CHERISE”轮二副是“STELLA CHERISE”轮的主要责任人，船长是“STELLA CHERISE”轮的次要责任人。

“SPARTACUS”轮船长在事故发生前一直在驾驶室指挥操纵船舶，是“SPARTACUS”轮的事故全部责任人。

十一、安全管理建议

本起事故中，“STELLA CHERISE”轮航行于船舶密集水域，船长未在驾驶室指挥操纵船舶，在碰撞发生前，船长上驾驶室后，

未对周围环境进行充分的了解和评估，便仓促下达了“左满舵”的指令，反应出SSM公司在对船舶航行于船舶密集水域时，驾驶室人员配备和船舶管理上存在不足。

建议：

1. SSM对本公司的安全管理体系文件及执行情况进行核查，重点对体系文件中船舶密集航行水域的规定进行核查，如发现体系文件中规定有缺失的，应予以补齐，如文件中已有规定，应进行监督检查，对体系文件执行不到位的情况进行处罚和改正。

2. SSM应对本起事故进行详细调查，结合主管机关意见，形成书面材料，通报所管理的船队。

3. SSM在完成以上建议内容后，应以书面形式反馈吴淞海事局。